

Física FACISB 2020

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FACISB 2020

2 Gabarito

1 FACISB 2020

Exercício 1. (FACISB) Analise o gráfico que representa a variação do espaço (posição), em função do tempo, de um corpo em movimento entre os instantes $t = 0$ e $t = T$.

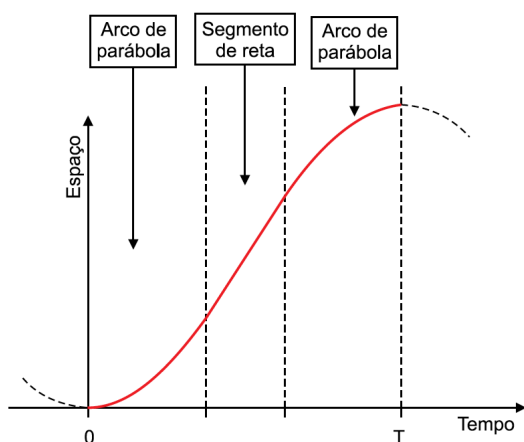


Figura 1:

Esse gráfico pode representar, no intervalo entre $t = 0$ e $t = T$, o movimento de um

- (A) carro que partiu do repouso, de um cruzamento, e moveu-se até parar novamente no próximo cruzamento.
- (B) objeto que foi lançado verticalmente para cima, parou instantaneamente no ponto mais alto de sua trajetória e caiu, sempre sem resistência do ar.
- (C) carrinho movimentando-se, por uma montanha-russa, com velocidade escalar constante.
- (D) pêndulo simples oscilando, sem resistência do ar, indo de um extremo ao outro de sua trajetória.
- (E) corpo preso a uma mola ideal, apoiado sobre um plano horizontal, sem atrito, que oscila em movimento harmônico simples.

Exercício 2. (FACISB) Um trabalhador transporta duas caixas, A e B, com formato de paralelepípedos reto-retângulos e de massas m_A e m_B , em movimento retilíneo e uniforme, sobre uma superfície plana e horizontal, conforme representado na figura. O coeficiente de atrito entre todas as superfícies em contato é μ e a aceleração da gravidade local é g .

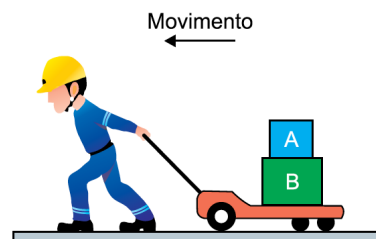


Figura 2:

O módulo da força de atrito que a caixa B exerce sobre a

- 1 caixa A é
- (A) $\mu \cdot m_A \cdot g$
- 4 (B) $\mu \cdot m_B \cdot g$
- (C) zero
- (D) $\mu \cdot (m_A + m_B) \cdot g$
- (E) $\mu \cdot m_A \cdot m_B \cdot g$

Exercício 3. (FACISB) Um garoto corre sobre uma superfície horizontal e salta sobre um carrinho parado em relação ao solo, também plano e horizontal. Imediatamente antes de seus pés atingirem a superfície do carrinho, o garoto tem uma velocidade de módulo v_0 na direção horizontal. Os pés do garoto deslizam sobre o carrinho até atingirem o repouso em relação a ele.

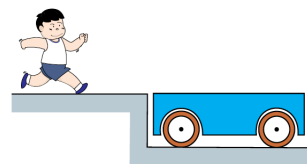


Figura 3:

Desprezando os atritos, exceto o existente entre os pés do garoto e a superfície do carrinho, e sabendo que a massa do garoto corresponde a um terço da massa do carrinho, a velocidade final com que o conjunto garoto-carrinho se movimenta em relação ao solo é

- (A) $v_0/3$
- (B) $v_0/4$
- (C) $2v_0/3$
- (D) $v_0/6$
- (E) $v_0/2$

Exercício 4. (FACISB) Um veículo trafega por uma estrada retilínea e horizontal, em uma região sem vento, sujeito a uma força de resistência do ar $\vec{R}_{Ar}$, calculada em N, pela expressão $R_{Ar} = 0,5 \times v^2$, em que v é a velocidade do veículo em relação ao ar, expressa em m/s.

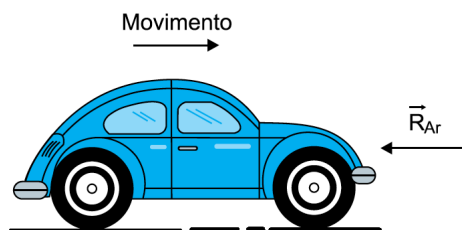


Figura 4:

Para manter a velocidade desse veículo constante e igual a 72 km/h, seu motor deve desenvolver uma potência útil igual a

- (A) 52 kW.
- (B) 4 kW.
- (C) 93 kW.
- (D) 16 kW.
- (E) 186 kW.

Exercício 5. (FACISB) Um bloco A de madeira flutua em equilíbrio na água junto a um bloco B, preso ao bloco A por um fio ideal, conforme a figura.

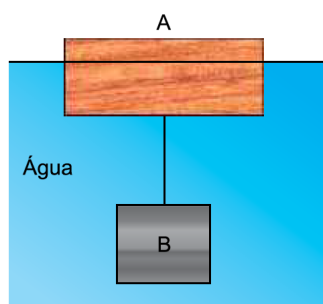


Figura 5:

Considere que:

$\vec{P}_A$: peso do bloco A

$\vec{P}_B$: peso do bloco B

$\vec{E}_A$: empuxo exercido pela água sobre o bloco A

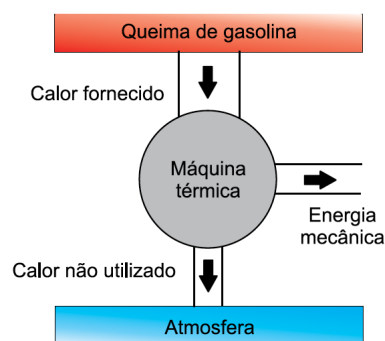
$\vec{E}_B$: empuxo exercido pela água sobre o bloco B

$\vec{T}$: força de tração exercida pelo fio sobre o bloco B

Sabendo que o bloco A é menos denso do que a água e que o bloco B é mais denso do que a água, pode-se afirmar que

- (A) $T = E_B + P_B$
- (B) $T < P_B$
- (C) $E_A = P_A$
- (D) $E_B > P_B$
- (E) $T = P_B$

Exercício 6. (FACISB) Determinada máquina térmica é alimentada com gasolina e desenvolve potência útil de 7 MW. Essa máquina recebe, durante uma hora, todo o calor produzido pela queima desse combustível, funcionando com um rendimento de 20%.



(osfundamentosdafisica.blogspot.com. Adaptado.)

Figura 6:

Considerando que a combustão de 1 g de gasolina libere 40000 J de energia, a massa de gasolina queimada necessária, nesse intervalo de tempo, para o funcionamento dessa máquina é

- (A) 9 450 kg.
- (B) 15 750 kg.
- (C) 1 575 kg.
- (D) 3 150 kg.
- (E) 12 600 kg.

Exercício 7. (FACISB) Um raio de luz monocromático R, proveniente de um objeto real, propaga-se da esquerda para a direita e incide em uma lente esférica convergente, em um ponto P, como representado na figura 1. Os pontos F e F' são os focos principais dessa lente, A e A' são seus pontos antiprincipais e O é seu centro óptico.

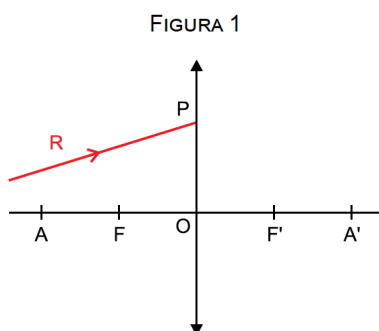


Figura 7:

A figura 2 mostra cinco raios emergindo da lente pelo ponto P.

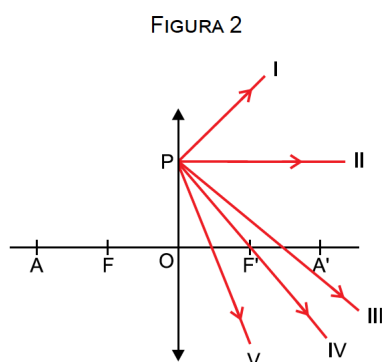


Figura 8:

O raio que emerge dessa lente, associado ao raio R, está indicado, na figura 2, por

- (A) III.
- (B) II.
- (C) I.
- (D) IV.
- (E) V.

Exercício 8. (FACISB) Para afinar as cordas de seu violão, uma pessoa gira as tarraxas de seu instrumento, podendo tracionar mais ou menos as cordas, dependendo do efeito desejado.



Figura 9:

- Considere que uma das cordas do violão tenha ficado mais tracionada do que antes da afinação. Quando essa corda for colocada para vibrar, em relação a antes da afinação,
- (A) a frequência da nota musical emitida por ela será menor.
 - (B) as ondas passarão a se propagar por ela mais lentamente.
 - (C) a intensidade das ondas sonoras emitidas por ela não se alterará.
 - (D) a velocidade das ondas que se propagam por ela não se alterará.
 - (E) a altura das ondas sonoras emitidas por ela será maior.

Exercício 9. (FACISB) A figura representa a região em torno de duas cargas puntiformes fixas, $+Q$ e $-Q$, iguais em módulo, mas de sinais opostos. As linhas contínuas representam algumas linhas de força do campo elétrico gerado por essas cargas, e as linhas tracejadas representam algumas linhas equipotenciais desse campo. Nessa região, o ponto A é o ponto médio do segmento que liga as cargas e a linha L passa por A.

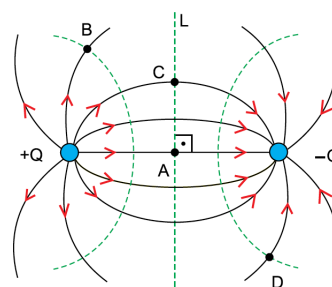


Figura 10:

A respeito dessa região, pode-se afirmar que:

- (A) uma partícula eletrizada abandonada no ponto C se movimentará ao longo da linha L, em torno do ponto A, em movimento harmônico simples.
- (B) uma partícula eletrizada abandonada no ponto A permanecerá em repouso, independentemente de seu sinal.
- (C) a diferença de potencial $V_{BD} = V_B - V_D$, entre os pontos B e D, tem valor positivo, independentemente do sinal das partículas eletrizadas colocadas nesses pontos.
- (D) uma partícula positiva abandonada no ponto D se movimentará ao longo da linha equipotencial que passa por esse ponto.
- (E) se uma partícula eletrizada for abandonada no ponto A, ela se moverá ao longo de L, afastando-se das cargas $+Q$ e $-Q$, em movimento acelerado.

Exercício 10. (FACISB) A palavra FACISB foi escrita com pequenas barras feitas com determinado material condutor que, percorrido por corrente elétrica, se aquece e emite luz. Cada letra da palavra foi montada com essas barras e depois essas letras foram conectadas pelos pontos pretos mostrados na figura por meio de fios condutores ideais. A intenção era a de que, quando a chave interruptora Ch fosse fechada e o circuito fosse ligado a uma diferença de potencial U , a palavra toda se acendesse e brilhasse, com cada letra emitindo luz de uma cor diferente. Porém, depois que as letras foram conectadas, a palavra não acendeu conforme o planejado.

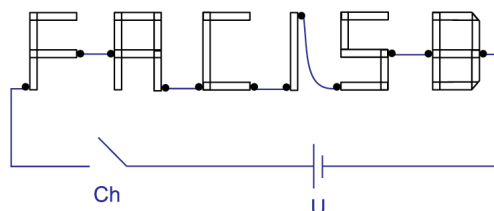


Figura 11:

De acordo com a figura, as letras foram acesas conforme o indicado em

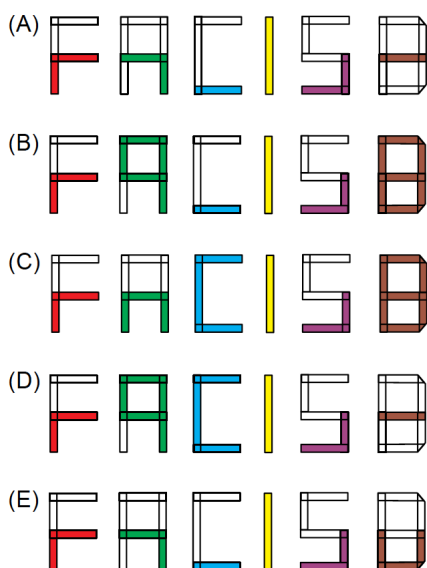


Figura 12:

2 Gabarito

Solução 1. (A)

Solução 2. (C)

Considerando A e B como um único corpo em M.R.U., $F_R = 0$, então atuam sobre o sistema: Peso e a força de contato normal. Neste caso a força de atrito é nula.

Observação: Seria correta a alternativa (D) se a pergunta fosse na iminência de deslizamento da caixa B, quando o sistema estaria acelerando ou retardando.

Solução 3. (B)

Na colisão perfeitamente inelástica, os corpos ficam grudados, a quantidade de movimento é conservada.

$$\vec{Q}_{antes} = \vec{Q}_{depois}$$

$$mv_0 = 4mv'$$

Teremos: $v' = v_0/4$

Solução 4. (B)

Corpo em M.R.U., $F_R = 0$.

$$F_{motriz} = R_{Ar}$$

Potência: $Pot = F.v$

$$Pot = 0,5v^2.v = 0,5v^3$$

$$Pot = 0,5.(20)^3$$

Teremos: $Pot = 4.10^3 W = 4kW$

Observação: A força motriz, F_{motriz} , é a força de atrito estática entre a roda tracionada e o solo.

Solução 5. (B)

Solução 6. (D)

Solução 7. (A)

Solução 8. (E)

Na corda haverá a formação de uma onda estacionária, considerando o primeiro harmônico, teremos:

$$\text{Velocidade da onda: } v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

$$\text{Comprimento de onda: } \lambda_1 = 2\ell.$$

Teremos: $f_1 = \frac{1}{2\ell} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$. Se a tração na corda aumenta a frequência será maior e som será mais alto, mais agudo.

Solução 9. (C)

Solução 10. (B)